فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الرباعيات الخاصة

1AC — الأولى إعدادي | الرباعيات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المستطيل والمعين والمربع: التعاريف، خاصيات القطرين، طرق الإثبات، ومحاور ومراكز التماثل.

أهداف الدرس

- التعرف على المستطيل والمعين والمربع وخاصياتها.
- إنشاء رباعي خاص.
- إثبات أن رباعياً مستطيل أو معين أو مربع.

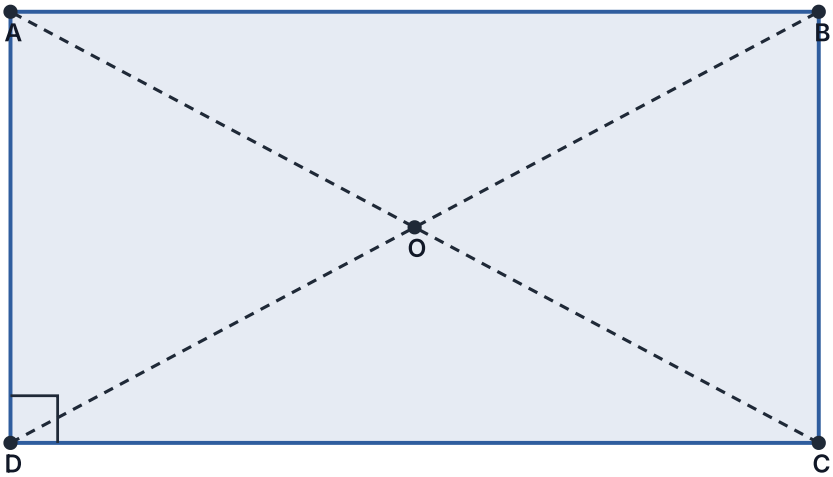
1. المستطيل

تعريف

المستطيل رباعي **زواياه الأربع قائمة**. كل مستطيل متوازي أضلاع، فله جميع خاصيات متوازي الأضلاع.

خاصية

- قطرا المستطيل **متقايسان**: $AC = BD$ ومنه $OA = OB = OC = OD$.
- متوازي أضلاع قطراه متقايسان هو مستطيل.
- متوازي أضلاع له زاوية قائمة هو مستطيل.
- للمستطيل محورا تماثل (واسطا ضلعين متقابلين) ومركز تماثل هو نقطة تقاطع قطريه.



في المستطيل $ABCD$: $AC = BD$.

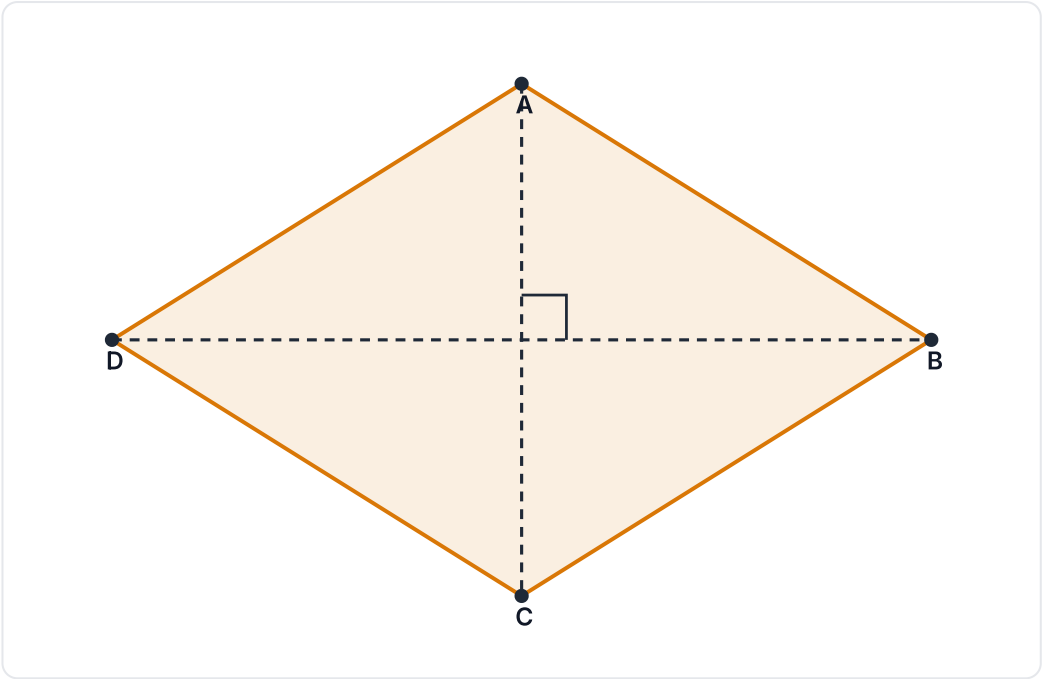
2. المعين

تعريف

المعين رباعي **أضلاعه الأربعة متقايسة**. كل معين متوازي أضلاع.

خاصية

- قطرا المعين يتقاطعان في منتصفهما وهما **متعامدان**.
- متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان هو معين.
- متوازي أضلاع قطراه متعامدان هو معين.
- للمعين محورا تماثل هما قطراه، ومركز تماثل هو نقطة تقاطعهما.



في المعين $ABCD$: $(AC) \perp (BD)$.

3. المربع

تعريف

المربع رباعي **زواياه الأربع قائمة وأضلاعه الأربعة متقايسة**. فهو مستطيل ومعين في آن واحد، وله جميع خاصياتهما.

خاصية

- قطرا المربع متقايسان ومتعامدان ويتقاطعان في منتصفهما.
- معين قطراه متقايسان هو مربع، ومعين له زاوية قائمة هو مربع.
- للمربع أربعة محاور تماثل (قطراه وواسطا أضلاعه) ومركز تماثل واحد.

طريقة – خلاصة

متوازي أضلاع + (زاوية قائمة **أو** قطران متقايسان) ← **مستطيل**.

متوازي أضلاع + (ضلعان متتاليان متقايسان **أو** قطران متعامدان) ← **معين**.

مستطيل + (ضلعان متتاليان متقايسان أو قطران متعامدان) ← **مربع**. معين + (زاوية قائمة أو قطران متقايسان) ← **مربع**.

ملخص للمراجعة

- المستطيل: قطران متقايسان.
- المعين: قطران متعامدان.
- المربع: قطران متقايسان ومتعامدان.
- محاور التماثل: المستطيل 2، المعين 2، المربع 4.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : قطران متقايسان

متوازي أضلاع قطراه متقايسان هو:

أ) مستطيل **ب)** معين **ج)** شبه منحرف

تمرين 2 : قطران متعامدان

متوازي أضلاع قطراه متعامدان هو:

أ) معين **ب)** مستطيل **ج)** مربع بالضرورة

تمرين 3 : محاور التماثل

كم محور تماثل للمربع؟

تمرين 4 : مثلث في مستطيل

$IJKL$ مستطيل مركزه O. ما طبيعة المثلث JOK؟

أ) متساوي الساقين في O **ب)** قائم في O **ج)** متساوي الأضلاع

تمرين 5 : إثبات معين

AIB مثلث قائم في I. C مماثلة A و D مماثلة B بالنسبة لـ I. بيّن أن $ABCD$ معين.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : قطران متقايسان

1. متوازي أضلاع قطراه متقايسان هو مستطيل.

الجواب : أ) مستطيل

تمرين 2 : قطران متعامدان

1. متوازي أضلاع قطراه متعامدان هو معين (ولا يكون مربعاً إلا إذا كان قطراه متقايسين أيضاً).

الجواب : أ) معين

تمرين 3 : محاور التماثل

1. للمربع 4 محاور تماثل: قطراه وواسطا ضلعيه المتقابلين.

الجواب : 4

تمرين 4 : مثلث في مستطيل

1. $IK = JL$ و O منتصف القطرين، إذن $OJ = OK$.
2. المثلث JOK متساوي الساقين في O (وليس قائماً إلا إذا كان المستطيل مربعاً).

الجواب : أ) متساوي الساقين في O

تمرين 5 : إثبات معين

1. I منتصف $[AC]$ و $[BD]$، إذن $ABCD$ متوازي أضلاع.
2. المثلث AIB قائم في I، إذن $(AC) \perp (BD)$.
3. متوازي أضلاع قطراه متعامدان: $ABCD$ معين.